

PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Tarefa 1 de 7

Julia + Pluto, Scratch e material concreto

Indução e Dedução — da hipótese à regra aplicada

Aula 2-3 · Pensamento Indutivo e Dedutivo · Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Formular uma hipótese a partir de casos observados (indução) e, em seguida, aplicar uma regra geral já definida a casos específicos (dedução) — os dois raciocínios que se completam, trabalhados nas Aulas 2 e 3.

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Parte 1 — Indução: observem a sequência e proponham uma regra para o próximo termo.

```
sequencia = [3, 6, 9, 12]
proximo_termo(seq) = seq[end] + 3    # hipótese: soma 3 ao anterior

# Parte 2 – Dedução: apliquem uma regra geral já definida a casos específicos
multiplo_de_3(n) = n % 3 == 0 ? "múltiplo de 3" : "não é múltiplo de 3"
casos = [9, 10, 15, 20]
resultados = multiplo_de_3.(casos)
```

Na Parte 1, testem a hipótese com novos termos e um contraexemplo. Na Parte 2, apliquem a regra a pelo menos 4 casos, incluindo um caso-limite (um múltiplo exato de 3), e discutam a diferença entre propor uma regra (indução) e aplicá-la (dedução).

VERSÃO EM SCRATCH

- Parte indução: criem a lista "sequência" (3, 6, 9, 12), peçam a regra com "pergunte e espere" e testem com um bloco personalizado.
- Parte dedução: criem um bloco "é múltiplo de 3?" usando "se ... então ... senão" com o operador de resto da divisão, e apliquem a uma lista de números.
- Comparem as duas partes: numa, a turma descobre a regra; na outra, a regra já existe e só precisa ser aplicada.

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Parte indução: cartões com sequência de bolinhas (1,2,3, depois 4,6,8) e um "cartão-armadilha" (contraexemplo).
- Parte dedução: fluxograma em cartolina ("é múltiplo de 3?") aplicado a fichas de números diferentes, incluindo um múltiplo exato.
- Discutam em roda: em qual das duas partes a turma teve que criar a regra, e em qual só seguiu uma regra já pronta?

Critério qualitativo recorrente: investigação e revisão de hipóteses (indução) e aplicação de regras gerais a casos específicos (dedução).